

# 第9章 控制单元的功能

## 9.1 操作命令的分析

## 9.2 控制单元的功能



## Review: 完成一条指令分 4 个阶段

取指周期    间址周期    执行周期    中断周期

- 本章结合指令周期的四个阶段，着重分析控制单元为完成不同指令所发出的各种操作命令（控制信号），这些操作命令控制计算机所有部件有次序地完成相应的操作，以达到执行程序的目的
- 理解指令周期、机器周期、时钟周期和控制信号的关系，理解控制单元在计算机运行中的核心作用



# 9.1 操作命令的分析

- 计算机的功能就是执行程序，程序由指令组成
- 计算机如何执行程序：控制单元发出各种微操作命令（控制信号）序列，以逐条执行指令
- 不同的指令对应不同的微操作命令（控制信号）序列
- 完成不同指令的过程中，有些操作是相同的或者相似的，如取指令、间接寻址时取操作数有效地址、进入中断中期后由中断隐指令完成的一系列操作
- 后面内容依次分析指令周期各个阶段对应的微操作命令

# 一、取指周期

取指令过程可以归纳为以下几个操作：

$PC \rightarrow MAR \rightarrow \text{地址线}$

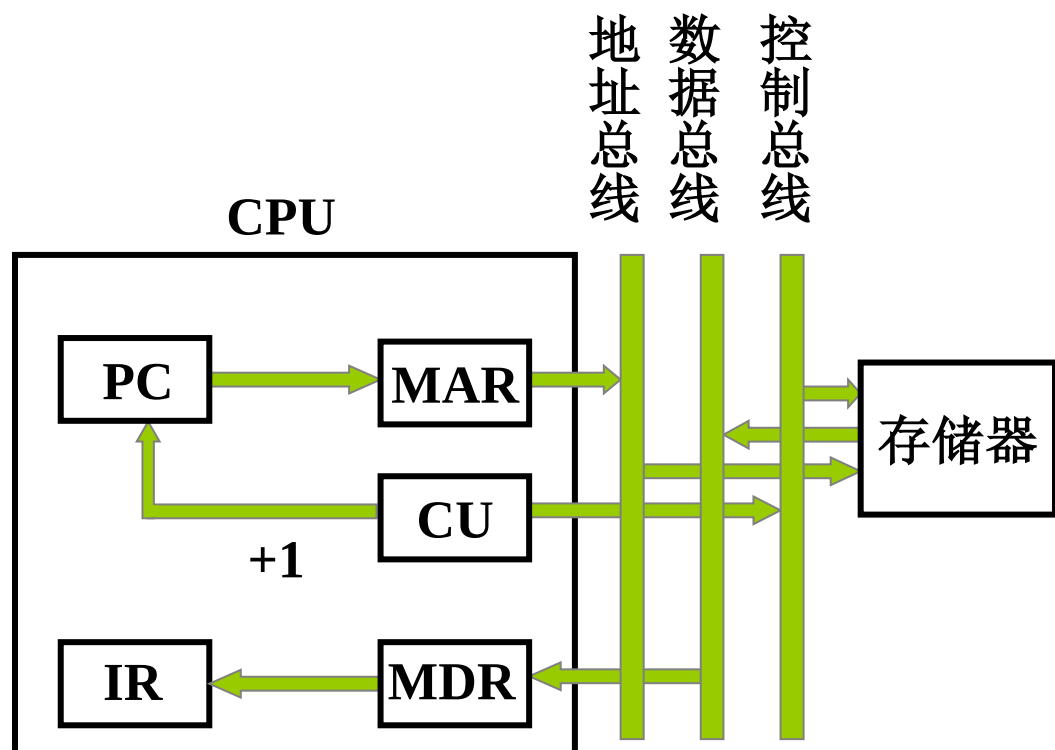
$1 \rightarrow R$

$M(MAR) \rightarrow MDR$

$MDR \rightarrow IR$

$OP(IR) \rightarrow CU$

$(PC) + 1 \rightarrow PC$



## 二、间址周期

完成取操作数有效地址的操作：

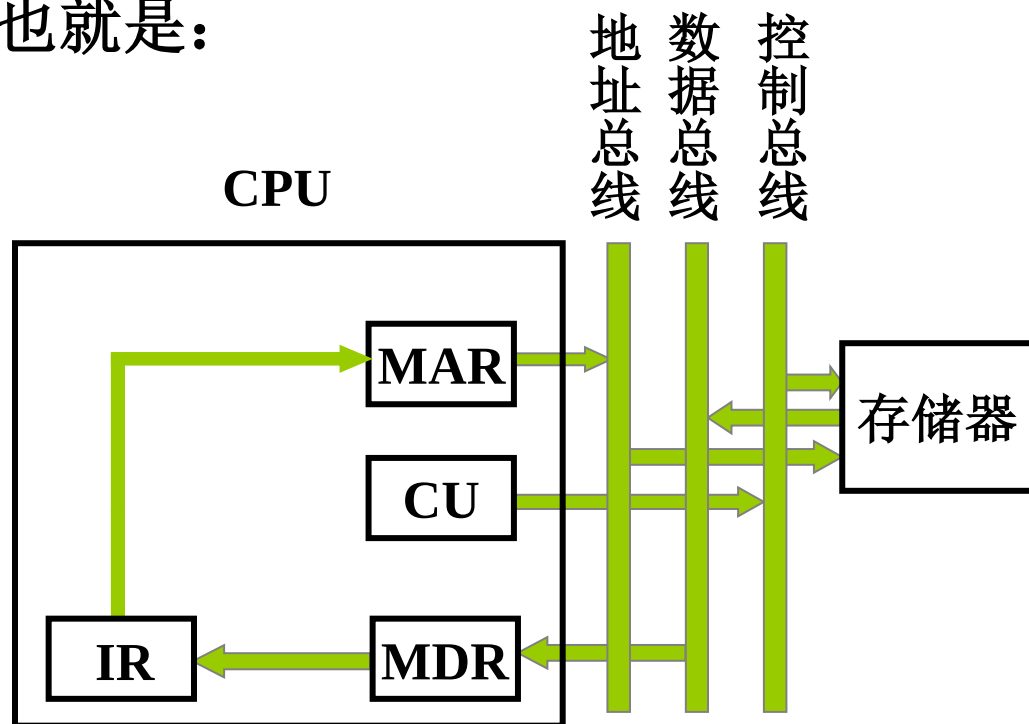
指令形式地址  $\rightarrow$  MAR 也就是：

$Ad(IR) \rightarrow MAR$

$1 \rightarrow R$

$M(MAR) \rightarrow MDR$

$MDR \rightarrow Ad(IR)$ ：  
有效地址送指令寄存器的地址字段



### 三、执行周期 不同指令执行周期微操作不同，分类讨论

#### 1. 非访存指令

(1) **CLA** 清A  $0 \rightarrow \text{ACC}$

(2) **COM** 取反  $\overline{\text{ACC}} \rightarrow \text{ACC}$

(3) **SHR** 算术右移  $\text{L}(\text{ACC}) \rightarrow \text{R}(\text{ACC}), \text{ACC}_0 \rightarrow \text{ACC}_0$

(4) **CSL** 循环左移  $\text{R}(\text{ACC}) \rightarrow \text{L}(\text{ACC}), \text{ACC}_0 \rightarrow \text{ACC}_n$

(5) **STP** 停机指令  $0 \rightarrow \text{G}$  设置运行标志触发器



## 2. 访存指令

### (1) 加法指令

**ADD X**

$\text{Ad(IR)} \rightarrow \text{MAR}$

$1 \rightarrow \text{R}$

$\text{M(MAR)} \rightarrow \text{MDR}$

$(\text{ACC}) + (\text{MDR}) \rightarrow \text{ACC}$

### (2) 存数指令

**STA X**

$\text{Ad(IR)} \rightarrow \text{MAR}$

$1 \rightarrow \text{W}$

$\text{ACC} \rightarrow \text{MDR}$

$\text{MDR} \rightarrow \text{M(MAR)}$

执行阶段访问存储器，这里只考虑直接寻址的情况



### (3) 取数指令 **LDA X**

$Ad( IR ) \rightarrow MAR$

$1 \rightarrow R$

$M( MAR ) \rightarrow MDR$

$MDR \rightarrow ACC$

## 3. 转移指令 这里假设执行阶段不访问存储器

### (1) 无条件转 **JMP X**

$Ad( IR ) \rightarrow PC$       指令地址码部分送至PC

### (2) 条件转移 **BAN X**      (负则转)

$A_0 \cdot Ad( IR ) + \bar{A}_0( PC ) \rightarrow PC$





## 4. 三类指令的指令周期

### 非访存 指令周期

执行阶段不访存



### 直接访存 指令周期

执行阶段访存



### 间接访存 指令周期

执行阶段访存



### 转移 指令周期

执行阶段不访存



### 间接转移 指令周期

执行阶段访存



## 四、中断周期

程序断点存入 “0” 地址

$0 \rightarrow \text{MAR}$

$1 \rightarrow \text{W}$

$\text{PC} \rightarrow \text{MDR}$

$\text{MDR} \rightarrow \text{M}(\text{MAR})$

软件查询：中断识别程序入口地址  $\text{M} \rightarrow \text{PC}$

$0 \rightarrow \text{EINT}$  (置 “0”)

程序断点 进栈

$(\text{SP}) - 1 \rightarrow \text{MAR}$

$1 \rightarrow \text{W}$

$\text{PC} \rightarrow \text{MDR}$

$\text{MDR} \rightarrow \text{M}(\text{MAR})$

$0 \rightarrow \text{EINT}$  (置 “0”)

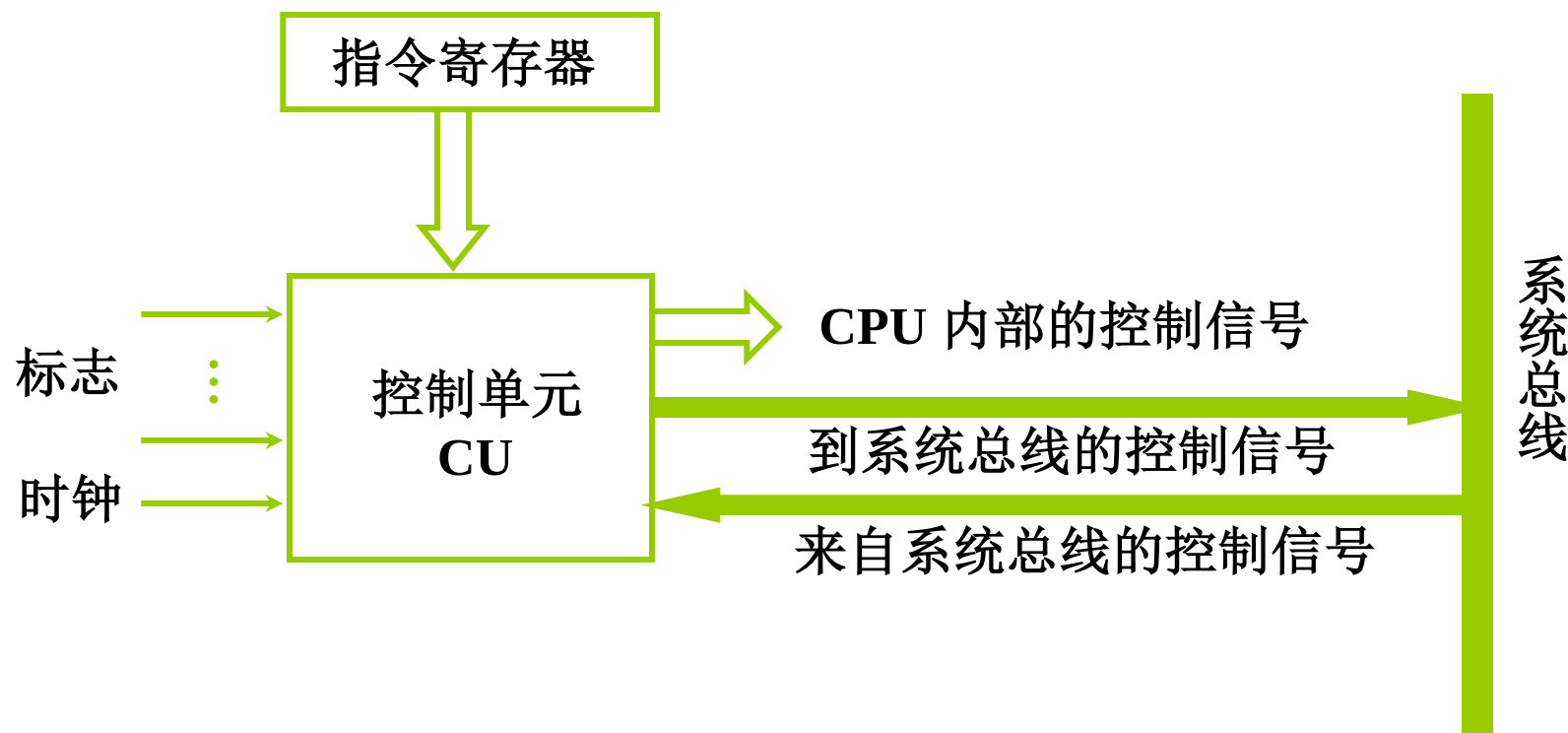


总结：

- 以上各个阶段的所有微操作，都是在控制单元发出的控制信号（微操作命令）控制下完成。
- 控制单元的功能就是发送控制信号，控制完成取指和执行过程中的各种微操作。

## 9.2 控制单元的功能

### 一、控制单元的外特性（输入输出特性）



# 1. 控制单元的输入信号

## (1) 时钟

各个操作都占用一定时间、彼此有先后顺序，因此：

**CU 受时钟控制**，每一个时钟脉冲，使控制单元发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

## (2) 指令寄存器 $OP( IR ) \rightarrow CU$

不同指令在执行周期完成的操作决定于操作码，与时钟配合可产生不同的控制信号，操作码是最重要的输入信号

## (3) 标志

**表示CPU所处状态**（条件码寄存器），例如：条件执行的指令，**根据上条指令执行结果产生控制信号**

## (4) 外来信号：从系统总线传送来的其他部件的控制信号

如 **INTR** 中断请求、**HRQ** 总线请求



## 2. 控制单元的输出信号

(1) **CPU 内的各种控制信号**：寄存器数据传送、ALU操作等

$R_i \rightarrow R_j$

$(PC) + 1 \rightarrow PC$

ALU    +、-、与、或    .....

(2) **送至控制总线给其他部件的信号**

$\overline{\text{MREQ}}$

访存控制信号

$\overline{\text{IO/M}}$

访 IO/ 存储器的控制信号

$\overline{\text{RD}}$

读命令

$\overline{\text{WR}}$

写命令

INTA

中断响应信号

HLDA

总线响应信号



## 二、控制信号举例

控制单元的主要作用是发出各种不同的控制信号，以执行前面各种微操作，从而完成对应的机器指令，控制命令包括：

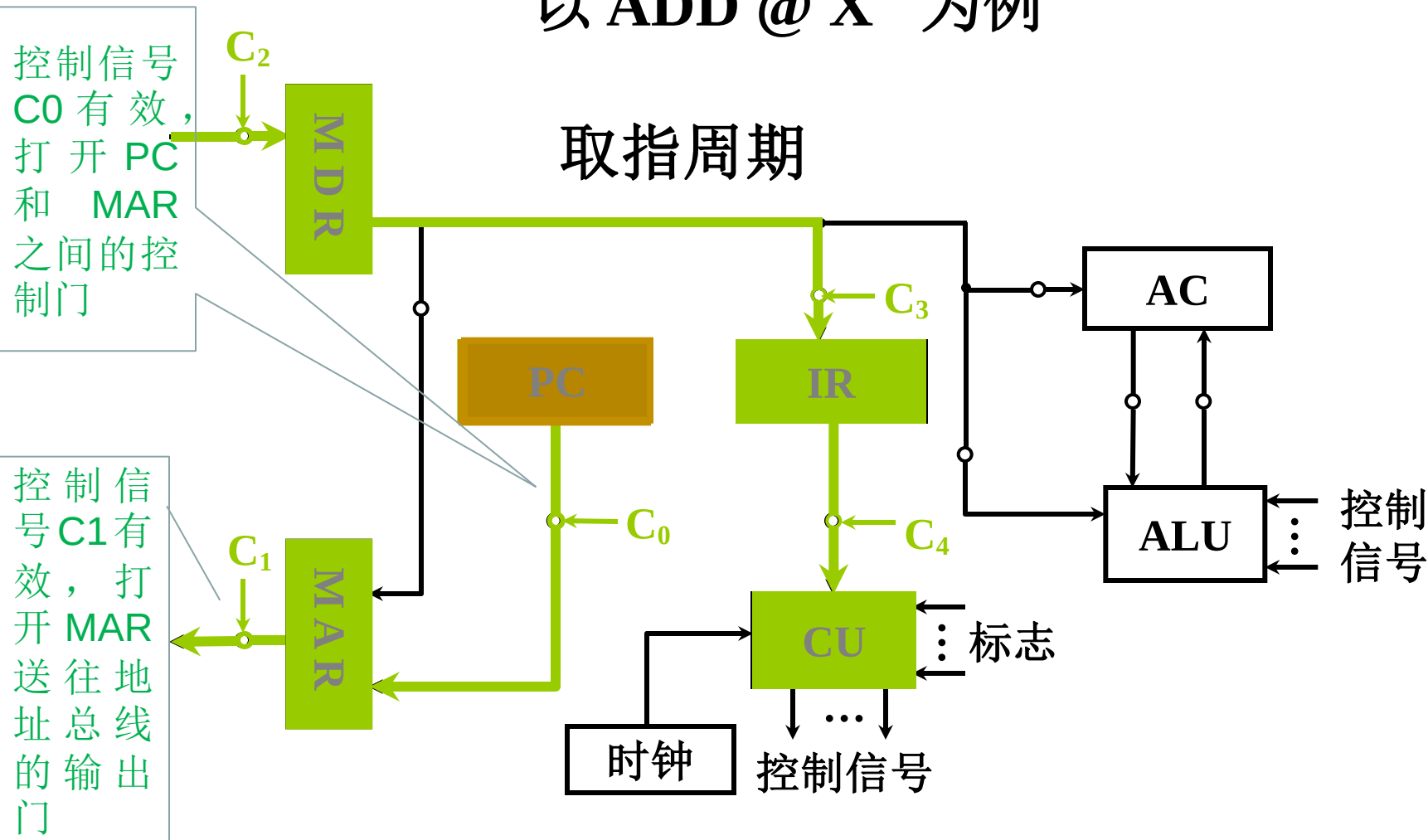
- 送到寄存器的输入输出控制门，使之打开或者关闭的信号，让指令或数据在部件之间传送；
- 给主存发读、写命令的信号，给ALU发算术逻辑运算命令的操作信号

# 控制信号举例：控制信号和微操作对应

## 1. 不采用 CPU 内部总线的方式

以 ADD @ X 为例

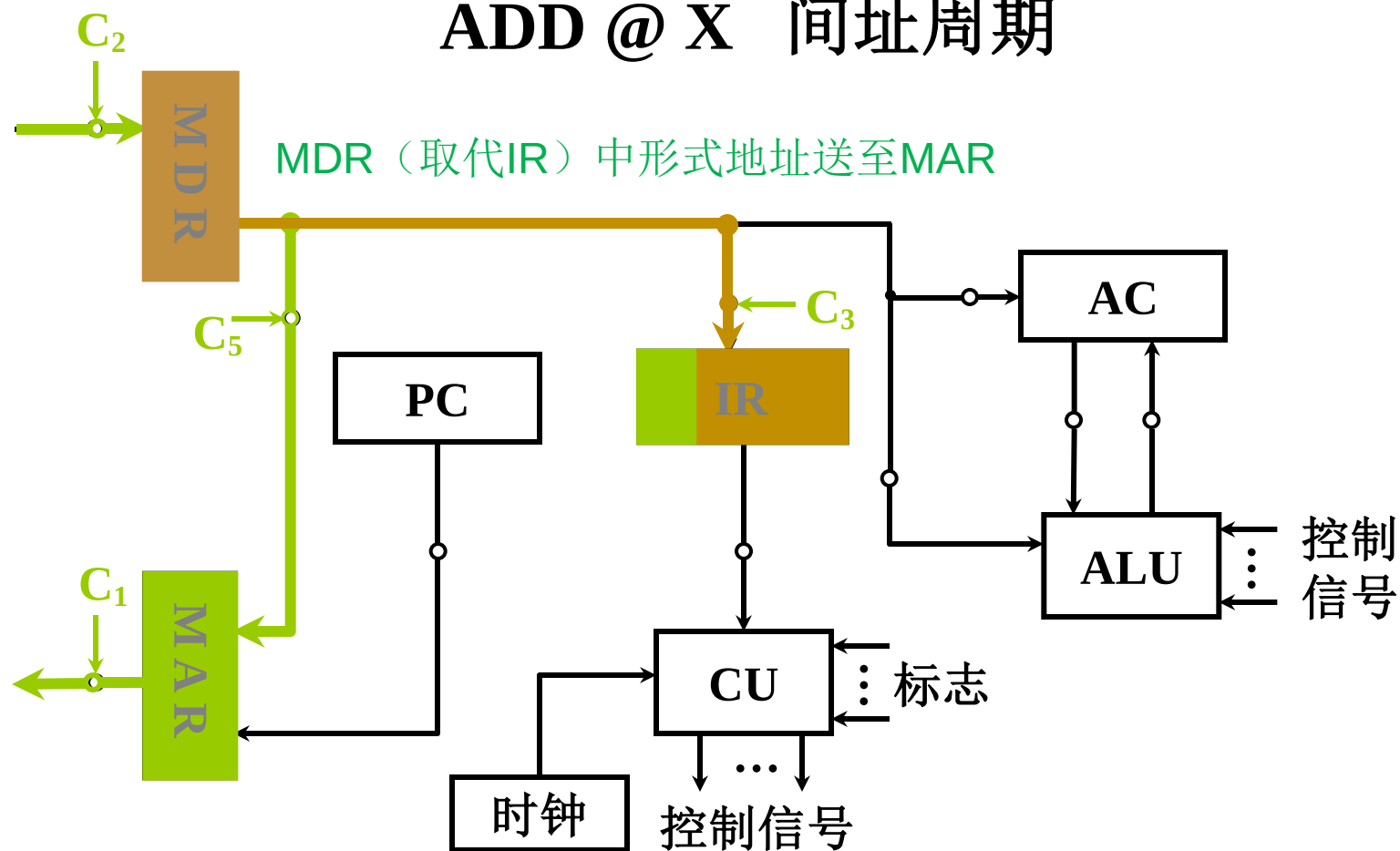
取指周期





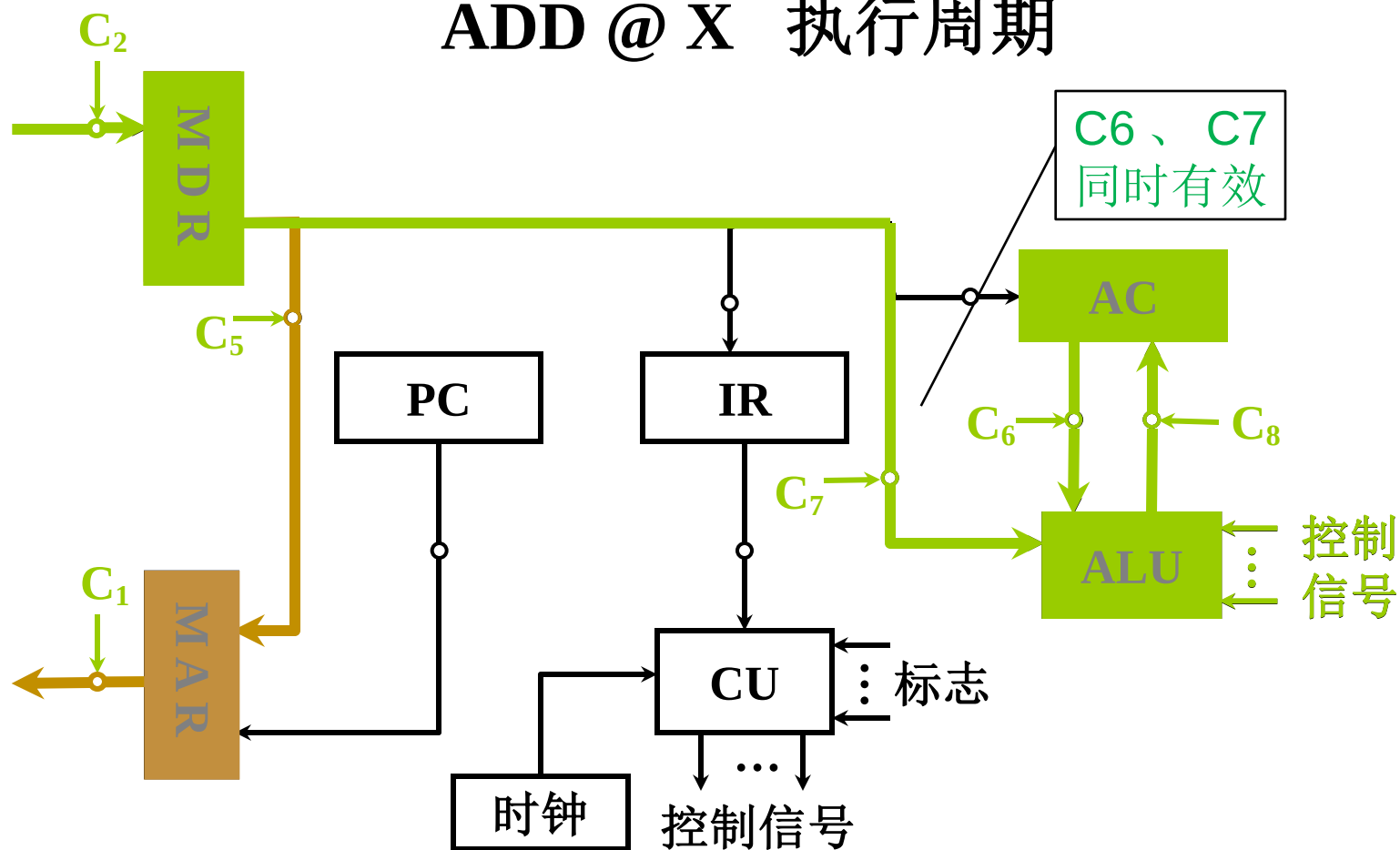
# 1. 不采用 CPU 内部总线的方式

## ADD @ X 间址周期



# 1. 不采用 CPU 内部总线的方式

## ADD @ X 执行周期



## 2. 采用 CPU 内部总线方式

### (1) ADD @ X 取指周期

- $PC \rightarrow MAR \rightarrow \text{地址线}$   
 $PC_0 \quad MAR_i$

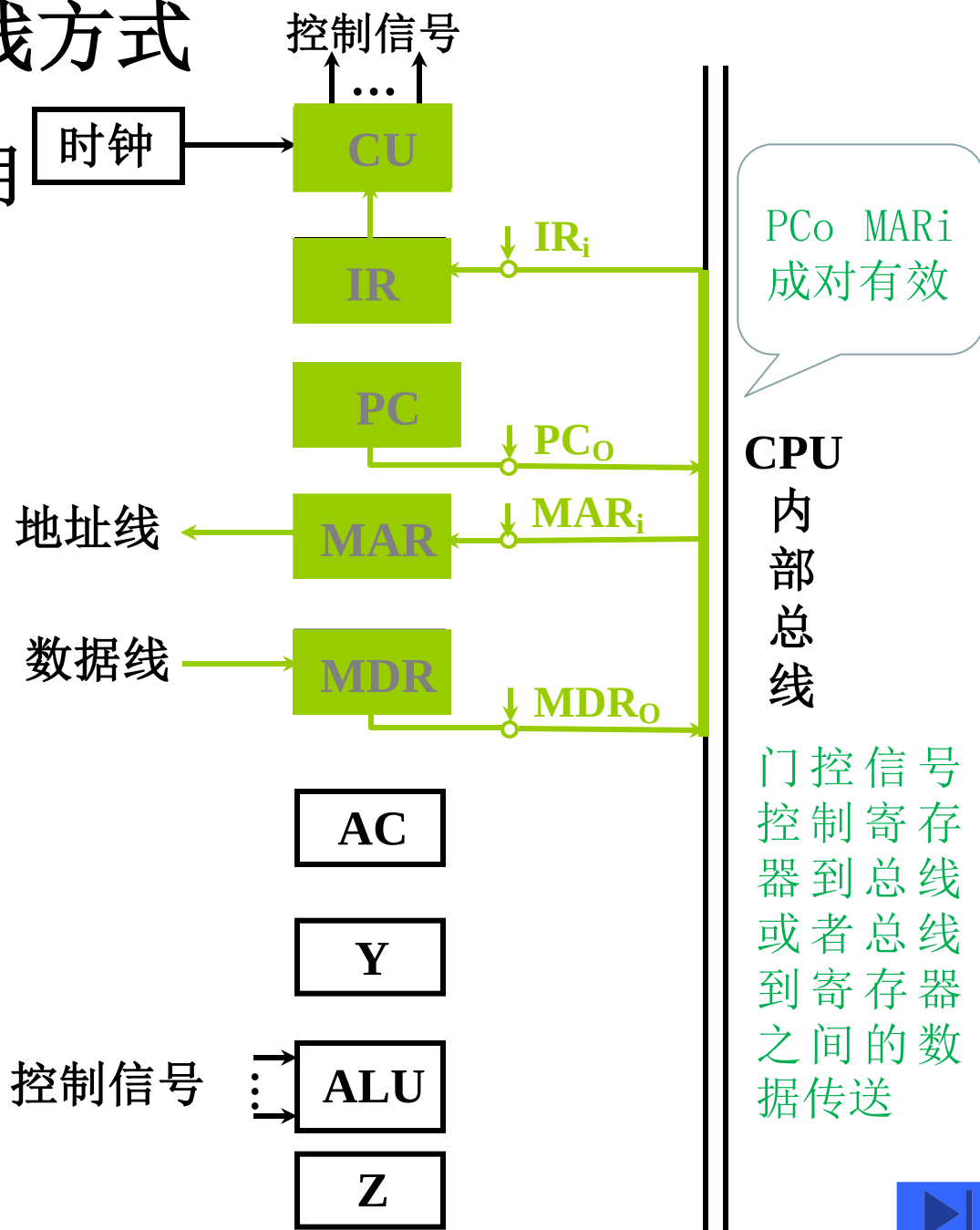
- CU 发读命令  $1 \rightarrow R$

- 数据线  $\rightarrow MDR$

- $MDR \rightarrow IR$   
 $MDR_0 \quad IR_i$

- $OP(IR) \rightarrow CU$

- $(PC) + 1 \rightarrow PC$



## (2) ADD @ X 间址周期

形式地址  $\rightarrow$  MAR

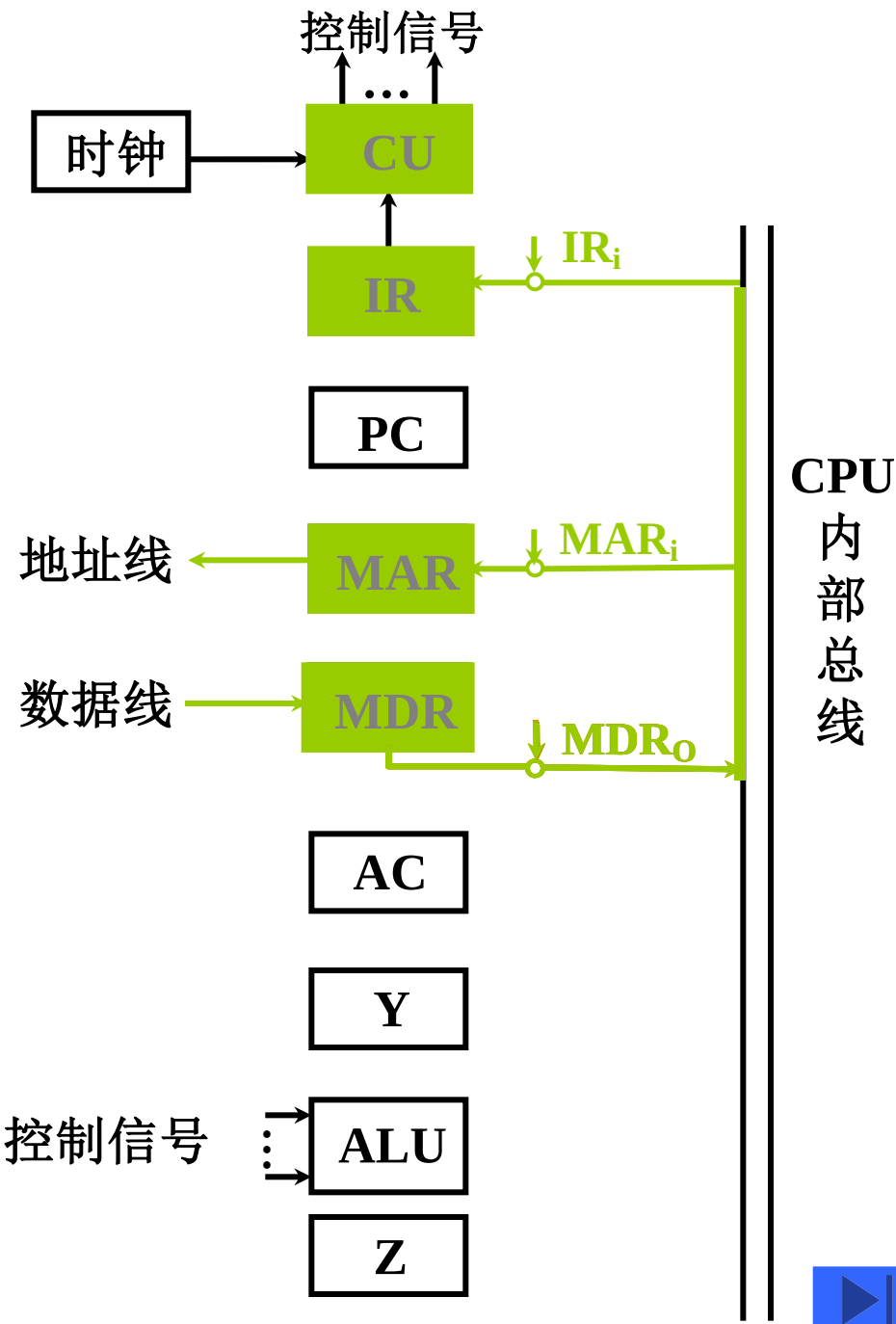
•  $\text{MDR} \rightarrow \text{MAR} \rightarrow \text{地址线}$   
 $\text{MDR}_0 \quad \text{MAR}_i$

•  $1 \rightarrow R$

• 数据线  $\rightarrow$  MDR

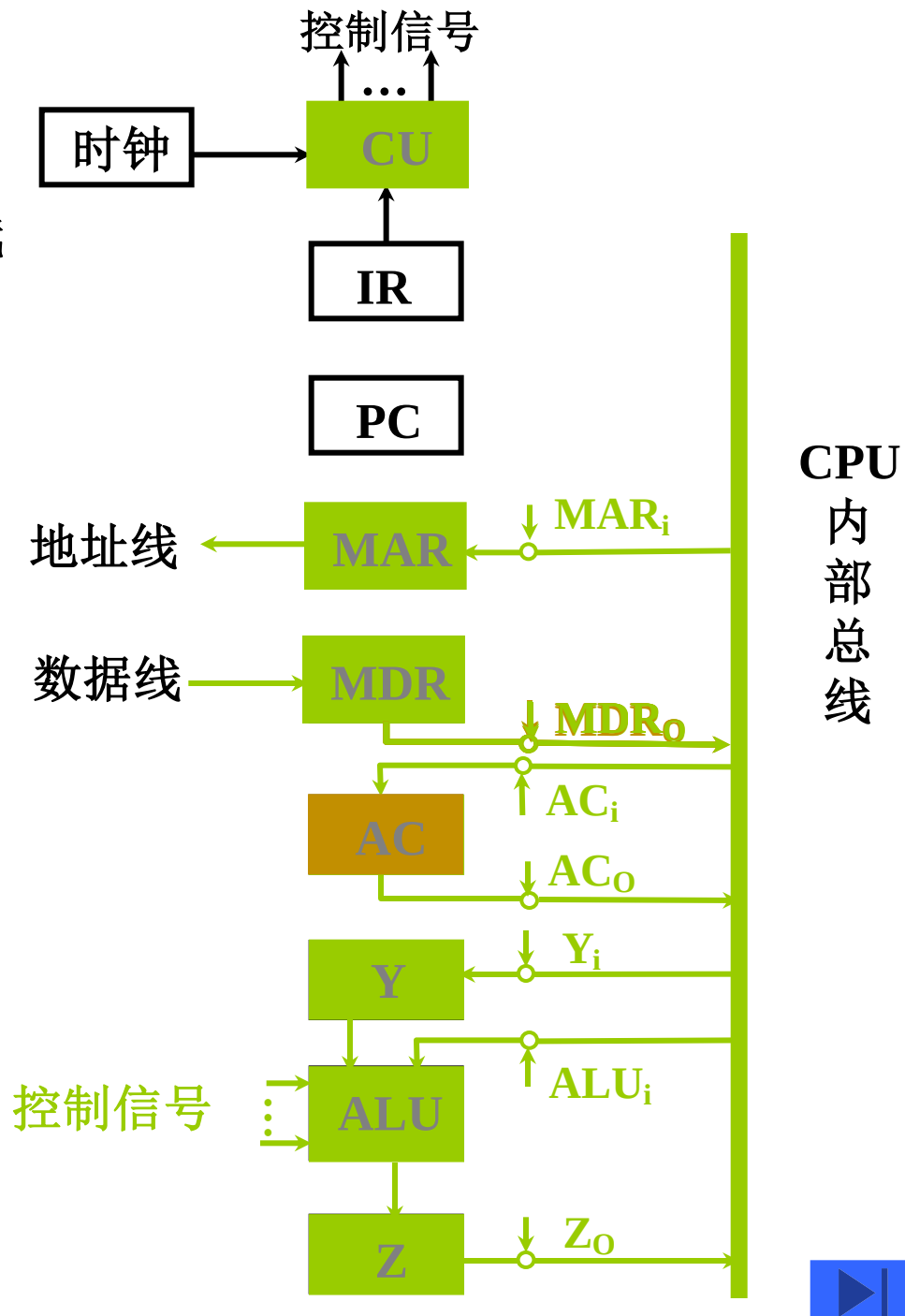
•  $\text{MDR} \rightarrow \text{IR}$   
 $\text{MDR}_0 \quad \text{IR}_i$

有效地址  $\rightarrow \text{Ad}(\text{IR})$



### (3) ADD @ X 执行周期

- $\text{MDR} \longrightarrow \text{MAR} \longrightarrow \text{地址线}$   
 $\text{MDR}_0 \quad \text{MAR}_i$
- $1 \longrightarrow \text{R}$
- 数据线  $\longrightarrow \text{MDR}$
- $\text{MDR} \longrightarrow \text{Y} \longrightarrow \text{ALU}$   
 $\text{MDR}_0 \quad \text{Y}_i$
- $\text{AC} \longrightarrow \text{ALU}$   
 $\text{AC}_0 \quad \text{ALU}_i$
- $(\text{AC}) + (\text{Y}) \longrightarrow \text{Z}$
- $\text{Z} \longrightarrow \text{AC}$   
 $\text{Z}_0 \quad \text{AC}_i$



# 三、多级时序系统

## 1. 机器周期

### (1) 机器周期的概念

所有指令执行过程中的一个基准时间

### (2) 确定机器周期需考虑的因素

每条指令的执行 步骤

每一步骤 所需的 时间

### (3) 基准时间如何确定

- 以完成 最复杂 指令功能的时间为准：存在浪费
- 以 访问一次存储器 的时间 为基准

若指令字长 = 存储字长 取指周期 可看作机器周期

如前所述：CPU取出并执行一条指令的全部时间称为指令周期，一个完整的指令周期包含取址、间址、中断、执行几个子周期。另外，组成原理中还有“机器周期”的概念

所有操作可划分为CPU内部操作和对主存操作两大类，而后者用时较长，更适合用作基准时间



## 2. 时钟周期（节拍、状态）

一个机器周期内可完成若干个微操作；

每个微操作需一定的时间，可用时钟信号控制产生每一个微操作命令；

将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段  
（节拍、状态、时钟周期）；

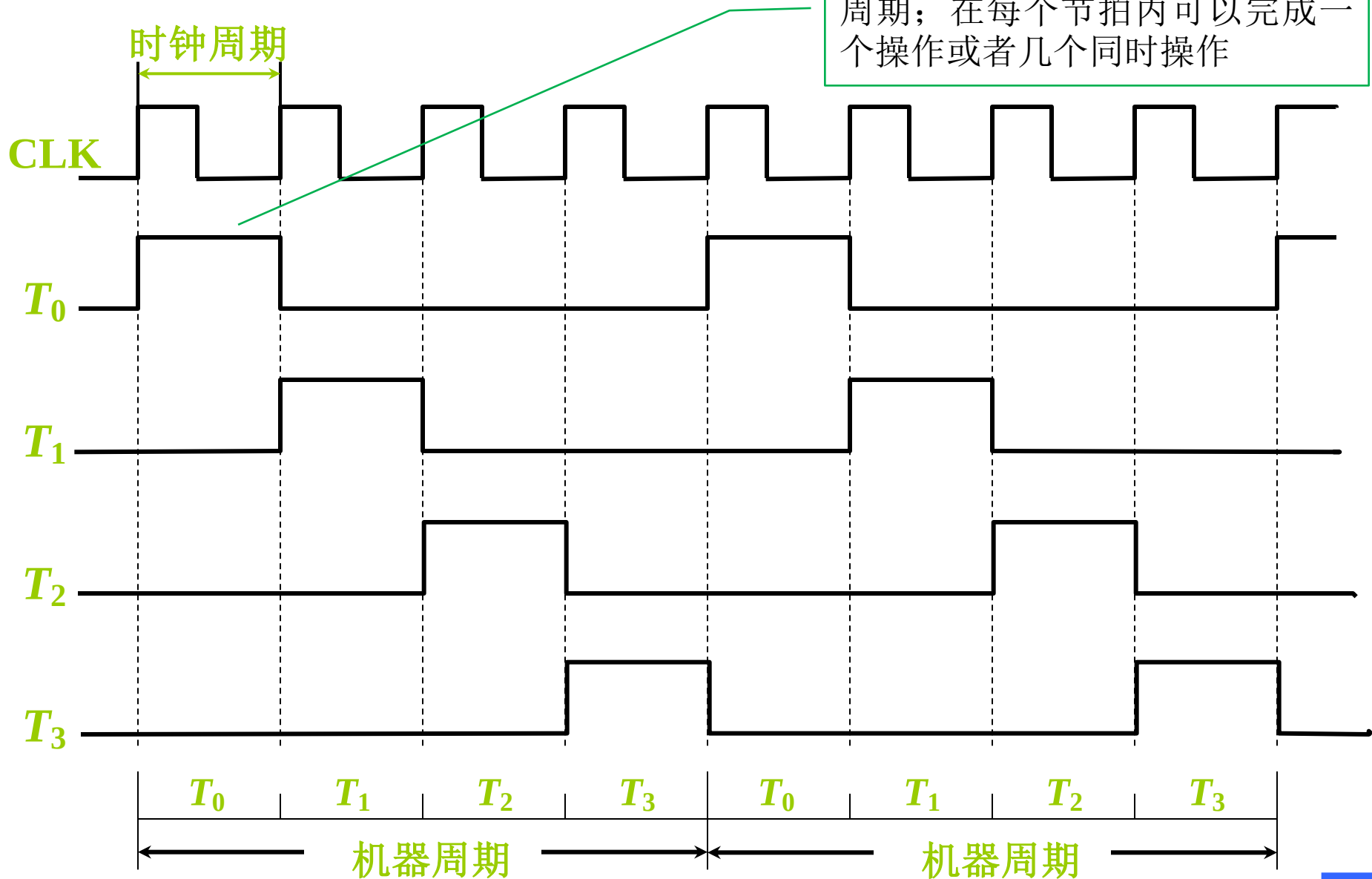
时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间；

在每个节拍（时钟周期），可完成一个或几个需要同时执行的微操作



## 2. 时钟周期（节拍、状态）

用时钟信号控制节拍发生器，产生节拍；节拍宽度等于一个时钟周期；在每个节拍内可以完成一个操作或者几个同时操作





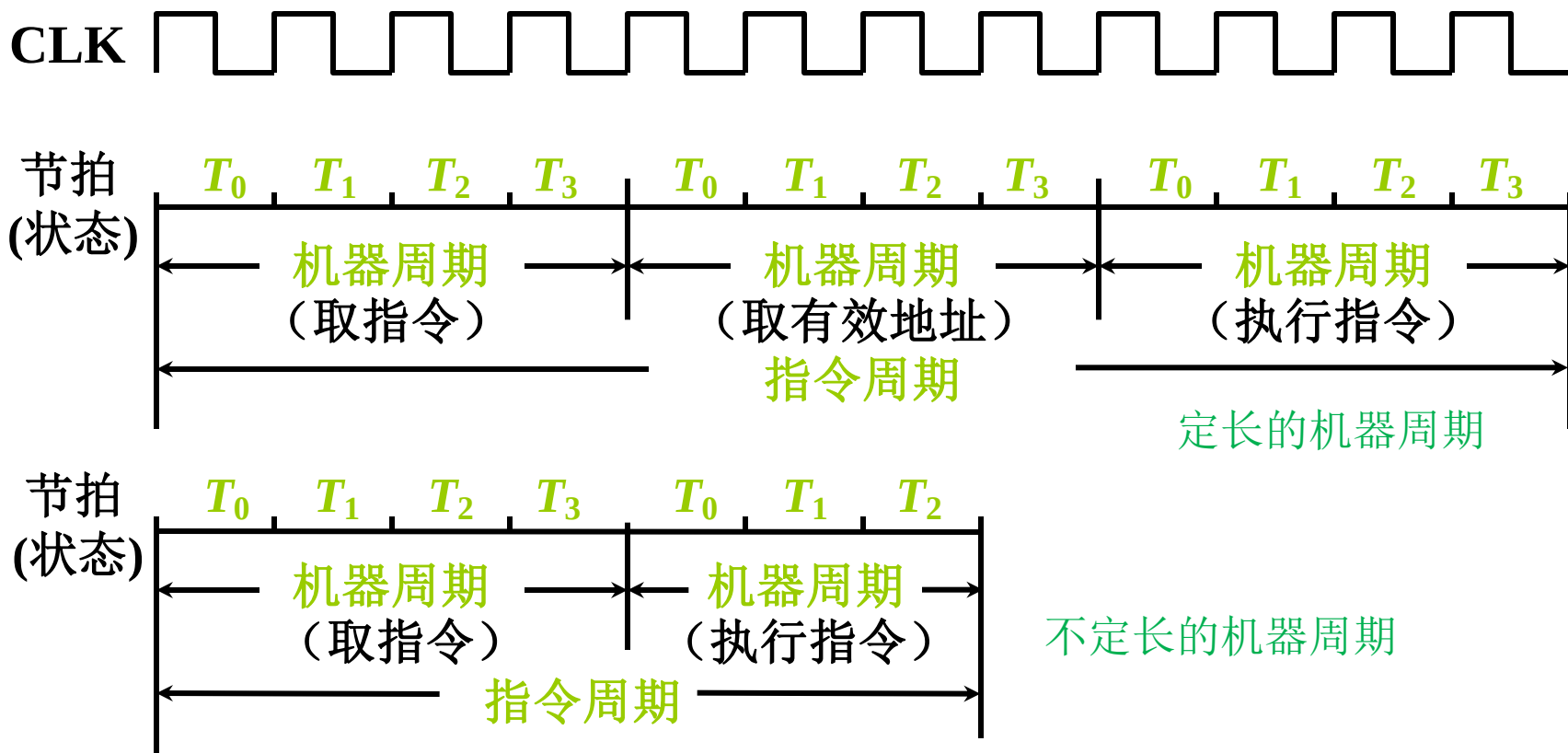
### 3. 多级时序系统

机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统

一个指令周期包含若干个机器周期

一个机器周期包含若干个时钟周期

某计算机每个指令周期内机器周期数、每个机器周期内的时钟周期数，不一定相等。



## 4. 机器速度与机器主频的关系

机器的 **主频  $f$**  越快 机器的 **速度也越快**

在机器周期所含时钟周期数 **相同** 的前提下（假设指令周期包含的机器周期数一样），两机 **平均指令执行速度之比** 等于 **两机主频之比**

$$\frac{\text{MIPS}_1}{\text{MIPS}_2} = \frac{f_1}{f_2}$$

**机器速度** 不仅与 **主频有关**，还与机器周期中所含**时钟周期**（主频的倒数）**数** 以及指令周期中所含的 **机器周期数有关**



## 四、控制方式

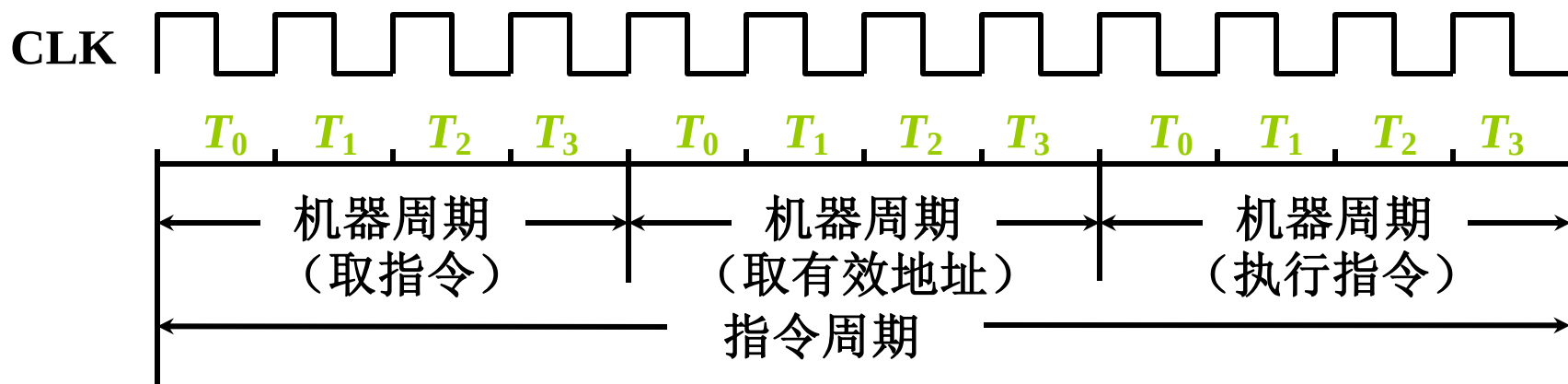
- ✓ 控制单元控制一条指令执行的过程，实质上是依次执行一个确定的微操作序列的过程
- ✓ 由于每条指令对应的微操作个数及其复杂程度不一样，因此每条指令和每个微操作所需的执行时间也不同
- ✓ 控制不同微操作序列所采用的时序控制方式也不一样



控制方式: 产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式

## 1. 同步控制方式

任一微操作的执行事先确定, 均由 统一基准时标 的时序信号控制



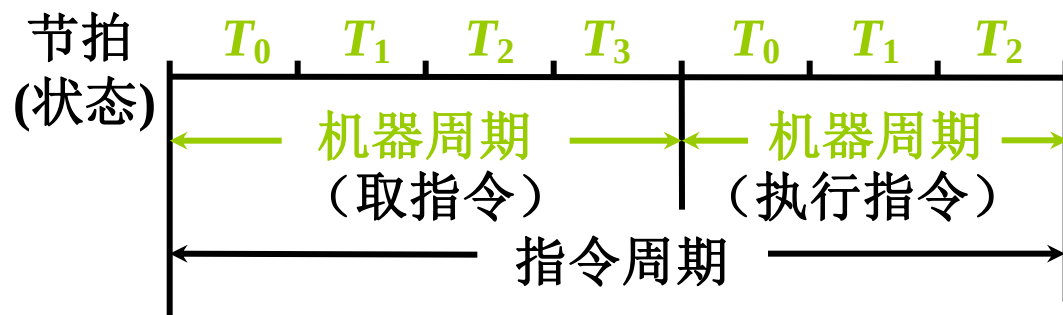
(1) 采用 定长 的机器周期 微操作序列较短的指令造成浪费

以 最长的 微操作序列 和 最繁 的微操作作为 标准  
机器周期内 节拍数相等

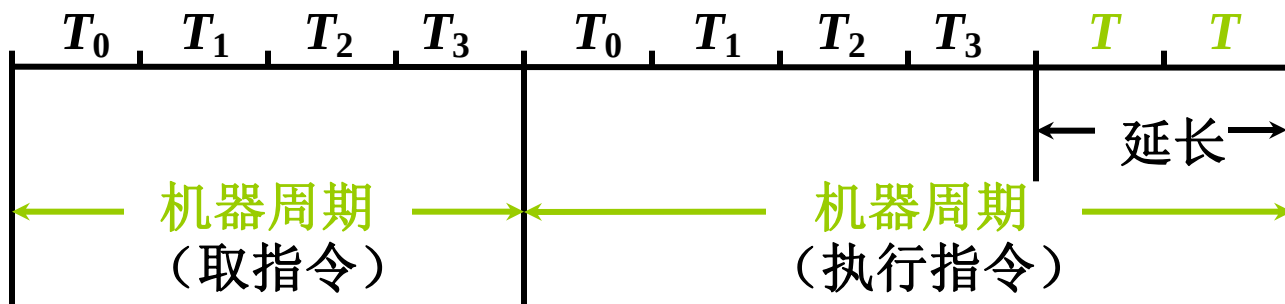


## (2) 采用不定长的机器周期

机器周期内 节拍数不等



把大多数操作安排在一个较短的机器周期内完成，而对某些复杂的微操作，可以采用延长机器周期或者增加时钟节拍的方法

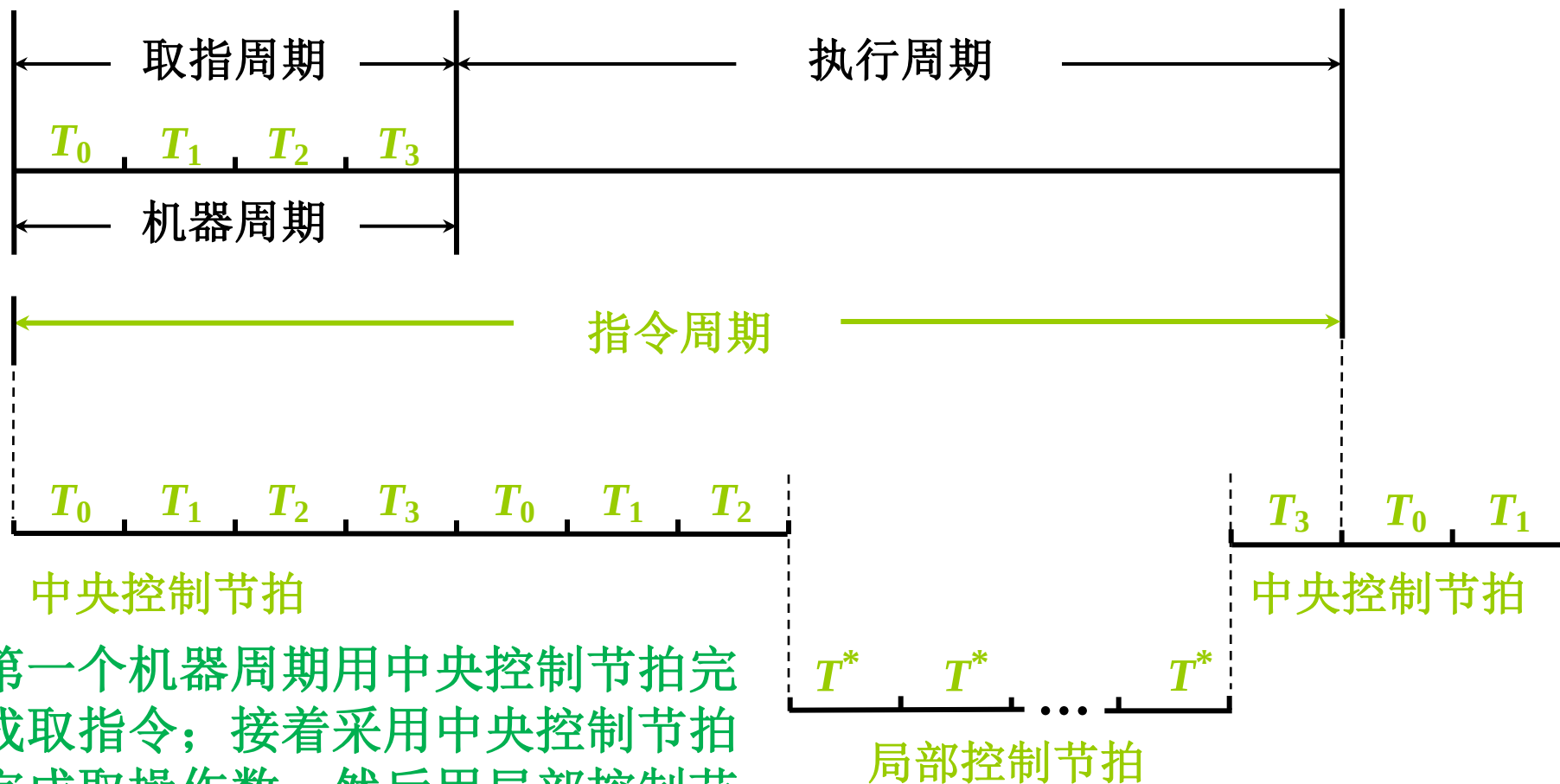


### (3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法

- ✓ 大部分指令安排在统一的、较短的机器周期内完成，称为**中央控制**；极少数操作复杂的指令中的某些操作（如乘除法和浮点运算）采用**局部控制**的方式完成
- ✓ 把局部控制节拍作为中央控制节拍的延续，插入到中央控制的执行周期中内，局部控制的节拍宽度与中央控制的节拍宽度一致，使机器以同样的节奏工作，保证局部控制和中央控制的同步，**局部控制节拍的个数根据情况而定：如对于乘法，由操作数位数决定；对于浮点加法，对阶操作决定移位次数，局部控制节拍个数不能事先确定**



# 采用中央控制和局部控制相结合的方法



第一个机器周期用中央控制节拍完成取指令；接着采用中央控制节拍完成取操作数，然后用局部控制节拍完成剩余重复性执行操作



## 2. 异步控制方式

### 无基准时钟信号的控制方式

无固定的周期节拍和严格的时钟同步

采用**应答方式**：微操作的时序由专门的应答线路控制，当CU发出执行某一微操作的控制信号后，等待执行部件完成了该操作后发回“回答”信号，再开始新的微操作

执行每个操作、每条机器指令实际占用的时间和需要的时间一致，CPU没有空闲状态，但由于需要应答电路，结构比同步方式复杂





### 3. 联合控制方式

同步与异步相结合：对不同指令的微操作，实行大部分统一，小部分区别对待的办法

例如，对每条指令都有的取指令操作，采用同步方式控制；对于时间难于确定的微操作，如I/O操作，采用异步控制，利用执行部件送回的应答信号结束此次微操作



## 4. 人工控制方式

为了调试机器以及软件开发的需要，设置人工控制方式

### (1) Reset

按下Reset后使计算机处于初始状态

### (2) 连续 或 单条 指令执行转换开关

观察执行完一条指令后的机器状态，或者程序连续运行之后的结果

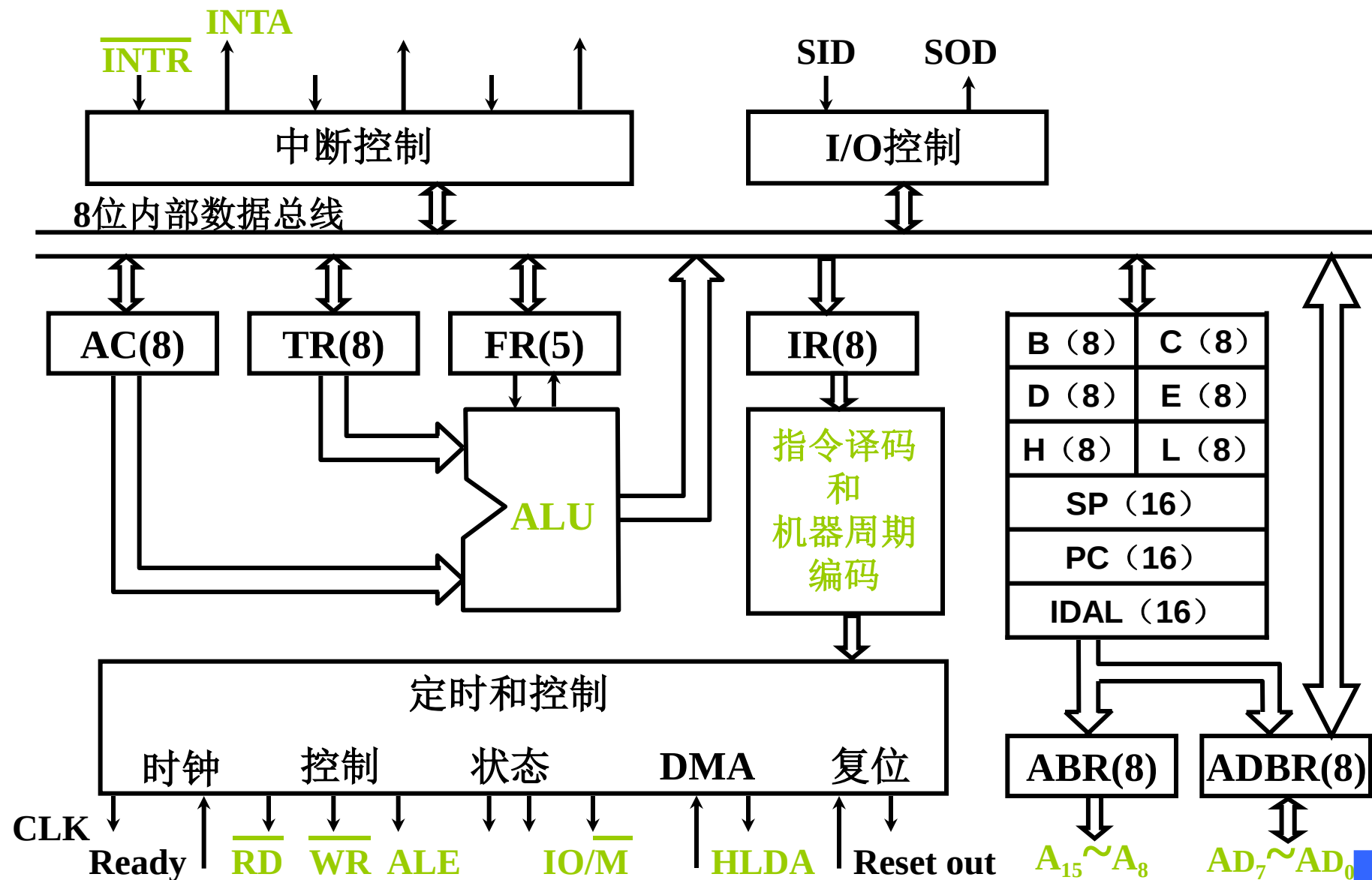
### (3) 符合停机开关

程序运行到与开关指示相符的存储器地址时，机器停止



# 五、多级时序系统实例分析

## 1. Intel 8085 CPU 的组成



## 2. 8085 的外部引脚

### (1) 地址和数据信号

$A_{15} \sim A_8$     $AD_7 \sim AD_0$

SID      SOD

### (2) 定时和控制信号

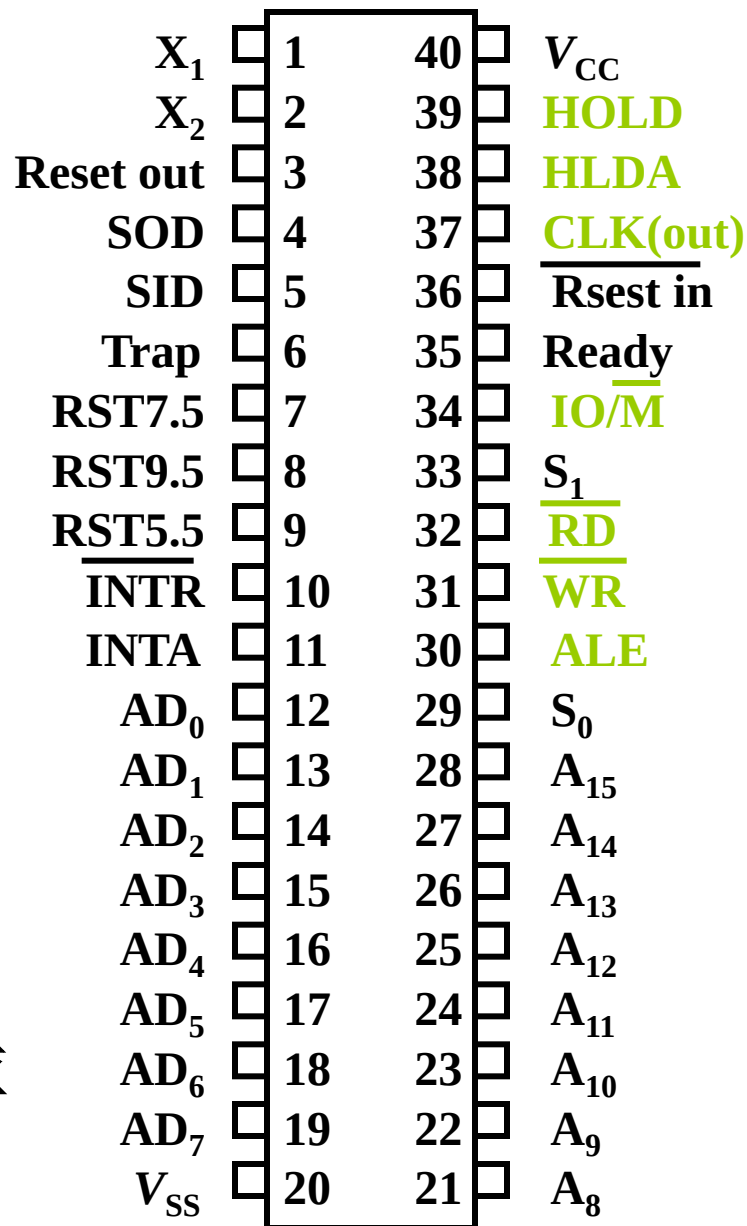
入    $X_1$     $X_2$

出    $CLK$     $ALE$     $S_0$     $S_1$   
      $IO/\overline{M}$     $\overline{RD}$     $\overline{WR}$

### (3) 存储器和 I/O 初始化

$HOLD/HLDA$  总线请求/响应

$Ready$  外设准备就绪信号



## (4) 与中断有关的信号

入  $\overline{\text{INTR}}$

出  $\text{INTA}$

Trap 重新启动中断

## (5) CPU 初始化

入  $\overline{\text{Reset in}}$

出  $\text{Reset out}$

## (6) 电源和地

$V_{CC}$  +5 V

$V_{SS}$  地

|                          |    |    |                               |
|--------------------------|----|----|-------------------------------|
| $X_1$                    | 1  | 40 | $V_{CC}$                      |
| $X_2$                    | 2  | 39 | HOLD                          |
| Reset out                | 3  | 38 | HLDA                          |
| SOD                      | 4  | 37 | $\overline{\text{CLK(out)}}$  |
| SID                      | 5  | 36 | $\overline{\text{Rreset in}}$ |
| Trap                     | 6  | 35 | $\overline{\text{Ready}}$     |
| RST7.5                   | 7  | 34 | IO/M                          |
| RST9.5                   | 8  | 33 | $\overline{S_1}$              |
| RST5.5                   | 9  | 32 | $\overline{\text{RD}}$        |
| $\overline{\text{INTR}}$ | 10 | 31 | $\overline{\text{WR}}$        |
| $\text{INTA}$            | 11 | 30 | ALE                           |
| $\text{AD}_0$            | 12 | 29 | $S_0$                         |
| $\text{AD}_1$            | 13 | 28 | $A_{15}$                      |
| $\text{AD}_2$            | 14 | 27 | $A_{14}$                      |
| $\text{AD}_3$            | 15 | 26 | $A_{13}$                      |
| $\text{AD}_4$            | 16 | 25 | $A_{12}$                      |
| $\text{AD}_5$            | 17 | 24 | $A_{11}$                      |
| $\text{AD}_6$            | 18 | 23 | $A_{10}$                      |
| $\text{AD}_7$            | 19 | 22 | $A_9$                         |
| $V_{SS}$                 | 20 | 21 | $A_8$                         |



8085的一条指令可以分成1-5个机器周期，每个机器周期内又包含3-5个节拍，每个节拍持续一个时钟周期，在每个节拍内，CPU根据控制信号执行一个或一组同步的微操作。

下面内容分析一条指令的执行过程，其作用是将累加器ACC的内容写入到所选设备

# 对一条输出指令（I/O 写）进行分析

该指令包含3个机器周期，包含4/3/3个节拍，指令字长16位，数据线8位，取指需要两个机器周期

机器周期  $M_1$  取指令操作码

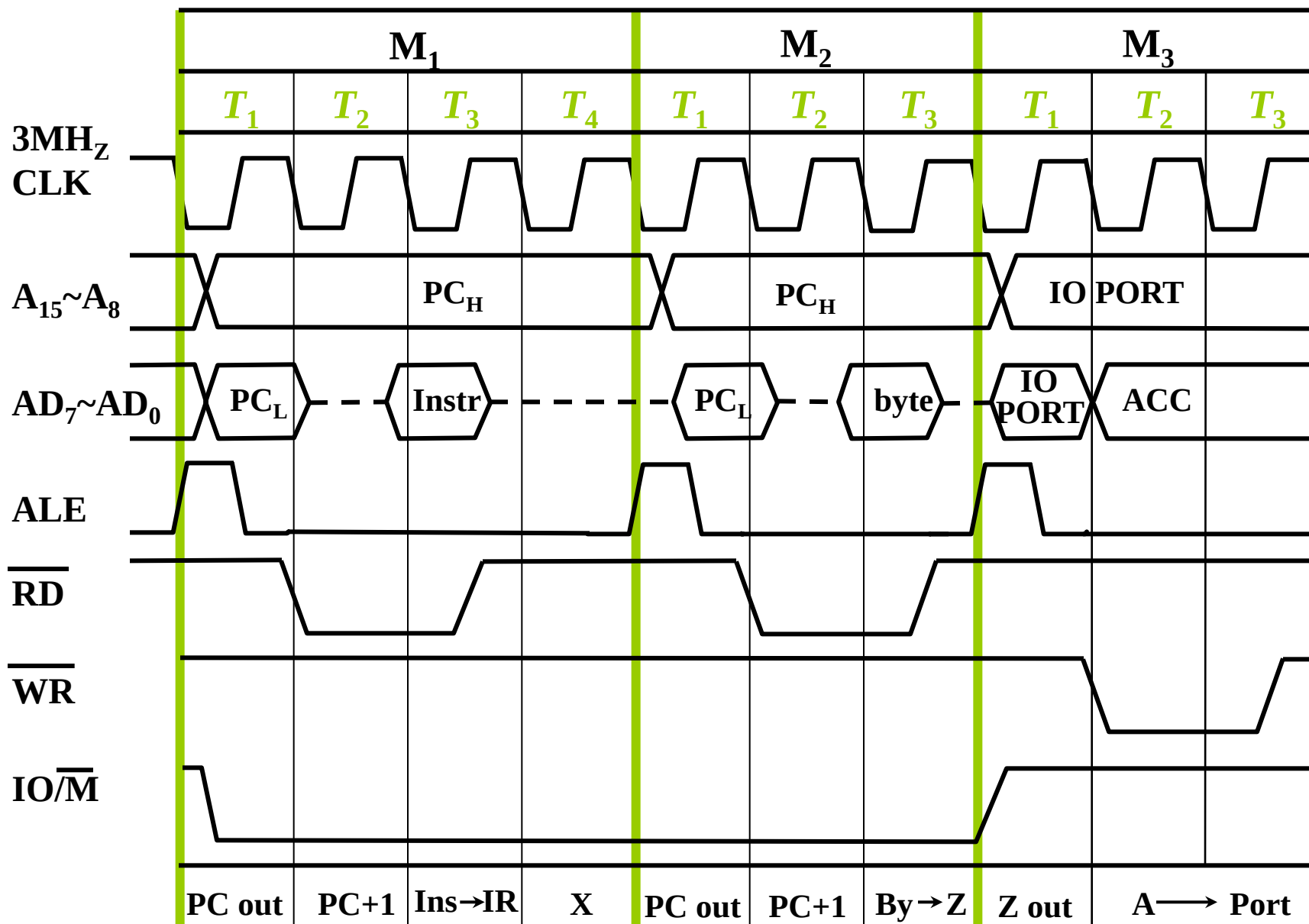
机器周期  $M_2$  取设备地址

机器周期  $M_3$  执行 ACC 的内容写入设备

每个 控制 信号都是在 指定机器周期 的 指定节拍  $T$  时刻 发出



### 3. 机器周期和节拍（状态）与控制信号的关系





例：某计算机主频为8MHz，每条指令周期平均有2.5个机器周期，每个机器周期平均有2个时钟周期：

1. 请问该机的平均指令执行速度是多少MIPS？
2. 若主频不变，指令周期平均有5个机器周期，机器周期平均有4个时钟周期，则平均指令执行速度是多少？
3. 机器运行速度和哪些因素有关

解题的底层逻辑：指令周期和指令执行速度、时钟周期和主频互为倒数

**1.主频8MHZ，时钟周期是 $1/8\text{MHZ}=0.125\mu\text{S}$**

**指令周期为 $(0.125*2)*2.5=0.625\mu\text{S}$**

**则每秒执行的指令数： $1\text{S}/0.625\mu\text{S}=1.6\text{MIPS}$**

**另一种思路：每秒有8M个时钟周期，一条指令需要5个时钟周期，则每秒可以执行 $8\text{M}/5=1.6\text{M}$ 条指令，即速度为1.6MIPS**

2.指令周期改为： $0.125 \times 4 \times 5 = 2.5\mu\text{S}$ ，则平均  
指令执行速度为： $1\text{s} / 2.5\mu\text{S} = 0.4\text{MIPS}$

另一种思路： $8\text{M} / 20 = 0.4\text{ MIPS}$

3.机器运行速度不仅取决于主频，还与指令  
周期包含的机器周期数，以及机器周期包  
含的时钟周期数有关

例：某CPU主频为8MHz，每个机器周期包含四个时钟周期，该机器的平均指令执行速度为1MIPS

- 1.求该机器的平均指令周期
- 2.求每个指令周期包含的平均机器周期
- 3.若改用时钟周期为0.01 $\mu$ S的CPU芯片，求平均指令执行速度

1. 因为平均指令执行速度为**1MIPS**，则指令周期为 **$1/1M$  秒=1uS**
  2. CPU主频为**8MHZ**，则时钟周期为 **$1/8M=0.125$  秒**，机器周期（有**4**个时钟周期）为 **$1/2M$  秒**，而指令周期为 **$1/1M$  秒**，则一个指令周期有**2**个机器周期
  3. 若改用时钟周期为**0.01uS**的芯片，则平均指令执行速度为  
 **$1MIPS \times 0.125 / 0.01 = 12.5MIPS$**
- 或者：
$$\frac{1}{0.01 \times 2 \times 4} = 12.5MIPS$$

指令执行速度  
和主频成正比  
，和时钟周期  
成反比

作业： 393页第5题， 第6题

Thank you